

Secondo Appello di Fisica 1 del 21/06/2024.**Istruzioni per la consegna:**

- Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva nome, cognome, numero di matricola e **numero del compito risolto** (0); si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino **i passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
- Sul Form raggiungibile usando il codice QR a destra o il seguente indirizzo web:
<https://forms.office.com/e/m12QJz5jv5>
 Compilare il Form **anche se non si desidera consegnare** ed eventualmente caricare le foto dell'elaborato. In una delle fotografie con lo svolgimento includere un documento di riconoscimento. Non è necessario includere una foto del testo.



Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10.0 \text{ m/s}^2$; costante universale dei gas perfetti $R = 8.30 \text{ J/K}$; velocità della luce nel vuoto $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Problema 1: Una carrucola è formata da una ruota sottile di raggio R la cui massa M è distribuita uniformemente sul bordo e può ruotare in un piano verticale attorno ad un asse passante per il suo centro O . Quattro aste sottili identiche di massa M e lunghezza R , disposte radialmente e a $\pi/2$ rad tra loro (si veda Figura 1), sono saldate alla carrucola. A un estremo della corda è collegato un corpo di massa m , l'altro estremo è vincolato alla carrucola. E' presente la forza peso. La massa è inizialmente tenuta ferma da un opportuno vincolo. Gli attriti sull'asse della carrucola producono un momento frenante costante di modulo τ che si oppone a un eventuale moto di rotazione. Si usino i seguenti valori numerici: $R = 0.680 \text{ m}$, $M = 3.60 \text{ kg}$, $m = 0.120 \text{ kg}$, $\tau = 12.0 \text{ N m}$.

Determinare

- 1.1) il momento di inerzia I del sistema ruota+aste rispetto al punto O .
 $I [\text{kg m}^2] =$ A B C ☒ E

All'istante $t_0 = 0$ il vincolo è rimosso e la massa m inizia a cadere partendo da ferma. La corda non scivola attorno alla carrucola, che quindi si mette in rotazione in senso orario. Determinare

- 1.2) il modulo T della tensione della corda.
 $T [\text{N}] =$ A B ☒ D E

All'istante $t_1 = 4.30 \text{ s}$ dall'inizio del moto, la corda si è svolta completamente, si stacca dalla carrucola e dunque la massa m è libera di cadere. Determinare:

- 1.3) la velocità angolare ω della carrucola all'istante t_1 ;
 $\omega [\text{rad/s}] =$ A B C D ☒

- 1.4) l'angolo θ di cui ha ruotato la carrucola prima di fermarsi a causa dell'attrito;
 $\theta [\text{rad}] =$ A ☒ C D E

- 1.5) il lavoro $\mathcal{L}$ fatto dall'attrito tra l'istante t_1 e l'istante in cui la carrucola si sarà arrestata.
 $\mathcal{L} [\text{J}] =$ A ☒ C D E

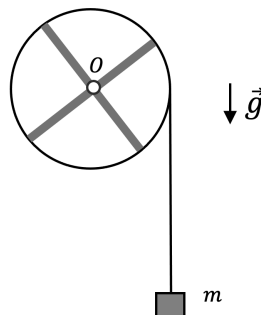


Figura 1

(segue)

Problema 2: Un contenitore di volume V contenente $4n$ moli di gas perfetto monoatomico è diviso in tre parti uguali da due setti impermeabili al calore; la parte centrale contiene $2n$ moli di gas, le altre due n moli ciascuna (si veda Figura 2a). Il contenitore è a contatto tramite la base con un termostato a temperatura T_0 e isolato termicamente tramite pareti adiabatiche su tutte le superfici restanti. I setti sono tenuti bloccati tramite dei vincoli meccanici. Definiamo "sistema" l'insieme dei gas contenuti nelle tre sezioni del recipiente. Si usino i seguenti valori numerici: $V = 0.0960 \text{ m}^3$, $n = 1.30$, $T_0 = 380 \text{ K}$.

I vincoli del setto B vengono rimossi, lasciandolo libero di traslare orizzontalmente. Determinare:

- 2.1) il volume V' occupato dal gas nella sezione centrale una volta raggiunto l'equilibrio (si veda Figura 2b);
 $V' [\text{m}^3] =$ ☒ 0.0427 ☐ 0.136 ☐ 0.113 ☐ 0.0476 ☐ 0.0365
- 2.2) la variazione di entropia ΔS_1 del sistema in questo processo.
 $\Delta S_1 [\text{J/K}] =$ ☒ 1.83 ☐ 2.78 ☐ 0.608 ☐ 2.46 ☐ 1.18

Il setto B viene bloccato nella posizione di equilibrio raggiunta e il setto A viene spostato in maniera reversibile da un operatore, fino a far occupare al gas nella sezione a sinistra un volume $V/2$ (si veda Figura 2c). Determinare

- 2.3) il lavoro $\mathcal{L}$ compiuto sul sistema durante lo spostamento del setto A .
 $\mathcal{L} [\text{kJ}] =$ ☐ 2.06 ☐ 4.82 ☐ 5.59 ☐ 5.94 ☒ 2.19

Infine entrambi i setti vengono completamente rimossi e di conseguenza le $4n$ moli di gas occupano l'intero volume V . Per le due domande successive si consideri il processo complessivo fra lo stato iniziale mostrato in Figura 2a e lo stato finale di equilibrio in cui entrambi i setti sono stati rimossi. Determinare:

- 2.4) la variazione ΔS_2 di entropia del sistema;
 $\Delta S_2 [\text{J/K}] =$ ☒ 47.4 ☐ 28.7 ☐ 39.3 ☐ 36.8 ☐ 31.4
- 2.5) il calore Q scambiato dal termostato. (Ricordiamo che, dal punto di vista del termostato, il calore scambiato è positivo se è assorbito dal termostato, negativo se è ceduto dal termostato.)
 $Q [\text{kJ}] =$ ☐ -2.75 ☐ -5.64 ☐ 7.81 ☒ 2.19 ☐ -2.56

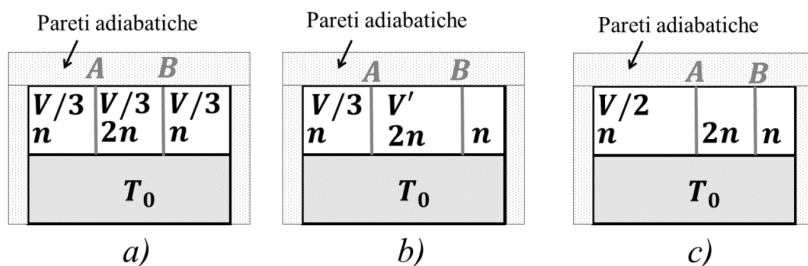


Figura 2

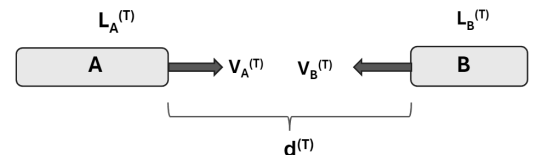


Figura 3

Problema 3: Un'astronave della flotta terrestre A in orbita intorno a Saturno si prepara a intercettare un'astronave aliena B in rotta verso il Sistema Solare. Si consideri l'istante $t_0 = 0$ quello in cui gli orologi in tutti i sistemi di riferimento sono sincronizzati. Nel sistema di riferimento della Terra, l'astronave terrestre si sta muovendo con velocità di modulo $v_A^{(T)}$ e la sua lunghezza misura $L_A^{(T)}$ mentre quella aliena si muove con velocità $v_B^{(T)}$ e la sua lunghezza misura $L_B^{(T)}$. All'istante t_0 la distanza tra le due astronavi è $d^{(T)}$. Si usino i seguenti valori numerici: $L_A^{(T)} = 1.30 \times 10^3 \text{ m}$, $v_A^{(T)}/c = 0.750$, $L_B^{(T)} = 1.20 \times 10^3 \text{ m}$, $v_B^{(T)}/c = 0.720$, $d^{(T)} = 3.70 \times 10^{12} \text{ m}$.

Determinare

- 3.1) la lunghezza propria L_B dell'astronave B ;
 $L_B [\text{km}] =$ ☒ 1.73 ☐ 0.756 ☐ 0.661 ☐ 2.82 ☐ 0.905
- 3.2) la lunghezza $L_A^{(B)}$ dell'astronave A nel sistema di riferimento in cui l'astronave B è in quiete;
 $L_A^{(B)} [\text{km}] =$ ☐ 0.216 ☒ 0.586 ☐ 0.688 ☐ 0.461 ☐ 0.634
- 3.3) il tempo $t_s^{(T)}$, misurato nel sistema di riferimento della Terra, al quale le astronavi si scontreranno;
 $t_s^{(T)} [10^3 \text{ s}] =$ ☒ 8.39 ☐ 4.71 ☐ 7.74 ☐ 6.21 ☐ 17.0
- 3.4) il tempo $t_s^{(A)}$, misurato nel sistema di riferimento in cui l'astronave A è in quiete, al quale le astronavi si scontreranno.
 $t_s^{(A)} [10^3 \text{ s}] =$ ☐ 4.94 ☒ 5.55 ☐ 9.55 ☐ 4.13 ☐ 7.75

L'equipaggio dell'astronave A vuole contattare l'astronave aliena B trasmettendo un segnale luminoso all'istante t_0 . Determinare

- 3.5) il tempo $t_\ell^{(A)}$ impiegato dal segnale luminoso ad arrivare all'astronave B nel sistema di riferimento in cui l'astronave A è in quiete.
 $t_\ell^{(A)} [10^3 \text{ s}] =$ ☐ 4.53 ☒ 2.71 ☐ 2.92 ☐ 5.82 ☐ 2.54